1re SI
S3 · TD

PERCEUSE-VISSEUSE : DE LA BATTERIE AU FORET

Puissance, rendement, vitesse, couple et pertes par effet Joule

Nom : .....
Prénom : .....
Classe : .....

Version : **type bac + reformulée**

SITUATION

Une perceuse-visseuse sans fil est alimentée par une batterie. On l'étudie à **puissance maximale**, en régime permanent : la gâchette commande un **variateur électronique** qui module l'énergie envoyée au moteur à courant continu ; celui-ci entraîne le mandrin par l'intermédiaire d'un **réducteur de vitesse** (figure 1). *Hypothèse : gâchette enfoncée à fond ; pertes du variateur et des fils négligées (rendement du variateur égal à 1).*

Problématique : quelle part de la puissance prélevée à la batterie arrive réellement au foret, et que devient le reste ?

Tension de la batterie	**U = 24 V**	Rapport de réduction ($r = \frac{n_f}{n_m}$)	**$r = \frac{1}{26}$**
Courant absorbé par le moteur	**I = 10 A**	Rendement du moteur	**$\eta_m = 0,89$**
Fréquence de rotation du moteur	**$n_m = 2\,670$ tr/min**	Rendement du réducteur	**$\eta_r = 0,75$**
Résistance de l'induit du moteur	**R = 0,20 Ω**		

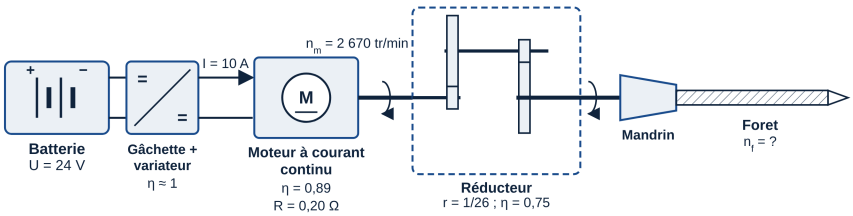


Figure 1 – Schéma de principe : batterie, gâchette et variateur, moteur, réducteur, mandrin et foret.

COUPS DE POUCE

CP1 — 1 tour = 2π rad et 1 min = 60 s : pour passer de tr/min à rad/s, multiplier par 2π puis diviser par 60.

CP2 — Un rendement est toujours inférieur à 1 : la puissance de sortie d'un constituant est plus petite que celle d'entrée.

CP3 — Un réducteur réduit la vitesse : n_f doit être bien plus petite que n_m. Vérifier ensuite que $P_f = C_f \times \omega_f$.

La Fiche Énergie de la séance 1 est autorisée.

Méthode : chaque calcul se fait en 3 temps : **relation littérale → application numérique → résultat avec unité**. Calculatrice autorisée.

1 — Chaîne de puissance

SI-ANA-03 · SI-MOD-02

Q1 **Compléter** la chaîne de puissance de la perceuse (figure 2) : **indiquer** le composant qui réalise chaque fonction (distribuer, convertir, transmettre), la nature de l'énergie et les grandeurs effort / flux sur chaque lien, puis les rendements.

AUTREMENT DIT **Complète** la figure 2 en 4 étapes :

1. Dans chaque bloc vide, **écris** le **composant** : gâchette + variateur, moteur ou réducteur + mandrin (aide : figure 1).
2. Au-dessus de chaque flèche, **écris** le **type d'énergie** : électrique ou mécanique de rotation.
3. Sur chaque flèche, **écris** les **2 grandeurs** : énergie électrique → **U** (effort) et **I** (flux) ; rotation → **C** (couple, effort) et **ω** (vitesse, flux).
4. Dans chaque bloc, **recopie** le **rendement η** donné sur la figure 1.

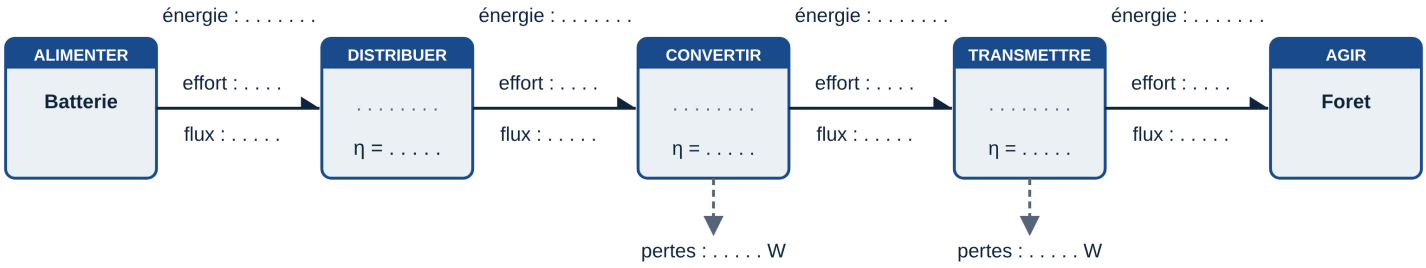


Figure 2 – Chaîne de puissance (effort au-dessus du lien, flux en dessous).

2 — Puissances et rendement

SI-ANA-02

Q2 **Calculer** la puissance électrique P_{abs} absorbée par le moteur.

AUTREMENT DIT La batterie donne au moteur une tension U = 24 V et un courant I = 10 A. **Calcule** la puissance électrique avec **$P_{abs} = U \times I$**.

Q3 **Déterminer** la puissance mécanique utile P_{um} disponible sur l'arbre du moteur.

> AUTREMENT DIT Le moteur ne transforme que 89 % de ce qu'il reçoit ($\eta_m = 0{,}89$). **Calcule $P_{um} = \eta_m \times P_{abs}$.**

Q4 **En déduire** la puissance mécanique P_f disponible au niveau du foret.

> AUTREMENT DIT Le réducteur garde 75 % de la puissance qu'il reçoit ($\eta_r = 0{,}75$). **Calcule $P_f = \eta_r \times P_{um}$.**

Q5 **Calculer** le rendement global η_g de la perceuse et **vérifier** qu'il est égal au produit des rendements des constituants. **Répondre** à la problématique.

> AUTREMENT DIT Le rendement global compare ce qui arrive au foret à ce qui sort de la batterie : $\eta_g = \frac{P_f}{P_{abs}}$. **Calcule-le**, puis **vérifie** que $\eta_m \times \eta_r$ donne le même nombre. **Écris** le résultat en %.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q2	Puissance absorbée par le moteur			P_{abs} =
Q3	Puissance utile du moteur			P_{um} =
Q4	Puissance au foret			P_f =
Q5	Rendement global			η_g =

3 — Vitesses et couple

SI-MOD-02 · SI-ANA-02

Q6 **Déterminer** la fréquence de rotation n_f du foret, en tr/min.

> AUTREMENT DIT Le réducteur fait tourner le foret **26 fois moins vite** que le moteur ($r = \frac{1}{26}$). **Calcule $n_f = \frac{n_m}{26}$.**

Q7 **Exprimer** puis **calculer** les vitesses angulaires ω_m du moteur et ω_f du foret, en rad/s.

> AUTREMENT DIT Pour calculer un couple, la vitesse doit être en **rad/s**. 1 tour = 2π rad et 1 min = 60 s, donc **$\omega = \frac{2\pi \times n}{60}$**. **Calcule** : a) ω_m avec n_m ; b) ω_f avec n_f (résultat de Q6).

Q8 **En déduire** le couple C_f disponible sur le foret.

> AUTREMENT DIT En rotation, **$P = C \times \omega$**, donc **$C = \frac{P}{\omega}$**. **Calcule** le couple du foret : **$C_f = \frac{P_f}{\omega_f}$** (unité : N·m).

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q6	Fréquence de rotation du foret			n_f =
Q7 a	Vitesse angulaire du moteur			ω_m =
Q7 b	Vitesse angulaire du foret			ω_f =
Q8	Couple sur le foret			C_f =

4 — Bilan des pertes et effet Joule

SI-ANA-02 · SI-MOD-13

Q9 **Établir** le bilan des pertes de la perceuse. L'induit du moteur, de résistance R, est le siège de pertes par effet Joule $P_J = R \times I^2$; les autres pertes du moteur sont dues aux frottements et au circuit magnétique. **Compléter** le tableau ci-dessous (a à d).

> AUTREMENT DIT Une **perte = puissance qui entre − puissance qui sort**. **Remplis** le tableau ligne par ligne : a) pertes du moteur ; b) pertes du réducteur ; c) le courant chauffe le fil du moteur ($R = 0{,}20\ \Omega$) : **$P_J = R \times I^2$**, attention : I au carré ; d) le reste des pertes du moteur = a − c.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
a	Pertes dans le moteur			p_m =
b	Pertes dans le réducteur			p_r =
c	Pertes par effet Joule dans l'induit			P_J =
d	Autres pertes du moteur			p_{autres} =

e) **Vérifier** la conservation de la puissance ($P_f + p_m + p_r = P_{abs}$). **Identifier** le constituant le plus dissipatif.

> AUTREMENT DIT **Additionne** $P_f + p_m + p_r$: tu dois retrouver $P_{abs} = 240$ W. Quel composant perd le plus de puissance : le moteur ou le réducteur ?

f) Sous quelle forme l'énergie perdue est-elle dissipée ? **Indiquer** deux conséquences pour l'utilisateur.

> AUTREMENT DIT L'énergie perdue devient de la **chaleur**. Qu'est-ce que cela change pour la perceuse et pour la batterie ? **Donne** 2 conséquences.

g) **Reporter** les valeurs numériques et les pertes sur la chaîne de puissance (figure 2).

> AUTREMENT DIT **Écris** sur la figure 2 : les valeurs de U, I, C et ω, puis les pertes du moteur et du réducteur.

À RETENIR

Puissance électrique : .....
Rendement : .....
Pertes : .....
De tr/min en rad/s : .....

Puissance mécanique de rotation : .....
Rendement global d'une chaîne : .....
Pertes par effet Joule : .....
Réducteur de rapport r : .....

POUR ALLER PLUS LOIN

Q10 a) **Calculer** le couple utile C_m du moteur.

> AUTREMENT DIT Couple du moteur : $\mathbf{C_m = \frac{P_{um}}{\omega_m}}$.

Q10 b) Le réducteur divise la vitesse par 26. **Déterminer** le facteur de multiplication du couple et **justifier** qu'il diffère de 26.

> AUTREMENT DIT **Calcule** $\frac{C_f}{C_m}$. Trouves-tu 26 ?
> **Explique** pourquoi (pense aux pertes du réducteur).